

Nội dung

1. Tổng quan về ADO.Net
 1. Khái niệm
 2. .Net Framework Data Providers
2. Mô hình truy xuất dữ liệu
3. Xử lý kết nối đến CSDL SQL Server
4. Minh họa kết nối với SQL Server



1. Tổng quan về ADO.Net

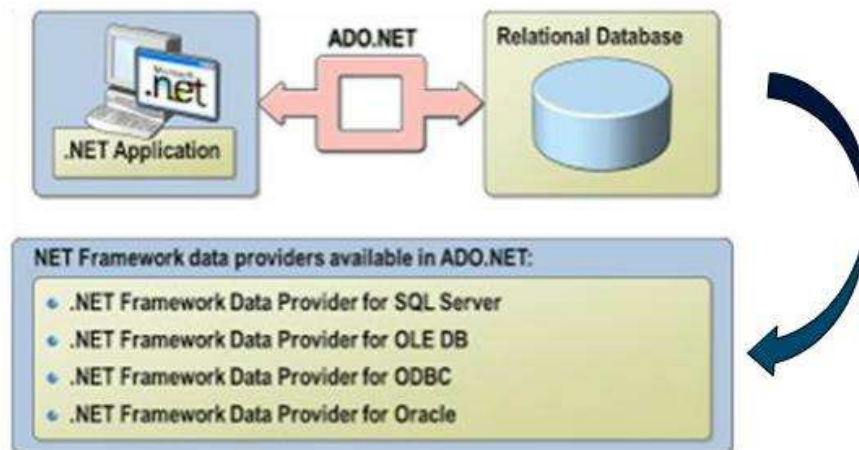
□ Khái niệm

- Là mô hình cho phép người lập trình thao tác với nhiều loại cơ sở dữ liệu theo cùng một cách, CSDL có thể là SQL Server, MS Access, Oracle, ...
- Ứng với mỗi loại CSDL sẽ là các **.NET Framework Data Provider** thích hợp, nghĩa là nó sẽ cung cấp các lớp đối tượng được sử dụng để thao tác với CSDL tương ứng
- ADO.NET cung cấp khả năng truy xuất và xử lý dữ liệu lớn, đồng thời trên hệ thống ứng dụng phân tán nhiều người dùng



1. Tổng quan về ADO.Net

□ Khái niệm



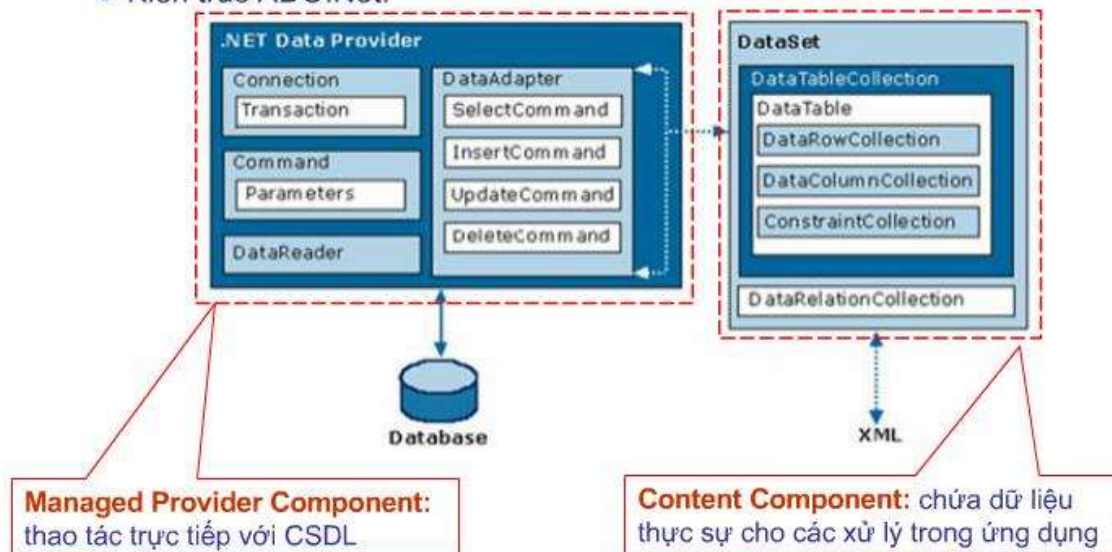
LTV Công Nghệ .Net (2014) – Module2 - Bài 4. Tổng quan ADO.Net và Kết nối CSDL

4

1. Tổng quan về ADO.Net

□ Khái niệm

• Kiến trúc ADO.Net:



LTV Công Nghệ .Net (2014) – Module2 - Bài 4. Tổng quan ADO.Net và Kết nối CSDL

5



1. Tổng quan về ADO.Net

□ Khái niệm

- Kiến trúc ADO.Net:
 - **Connection**: Dùng để tạo một kết nối (connection) đến CSDL
 - **Command**: Dùng để thực hiện câu lệnh, có thể truyền tham số, có thể nhận kết quả trả về
 - **DataReader**: Dùng để đọc dữ liệu theo cách forward-only và read-only
 - **DataAdapter**: Dùng để đọc dữ liệu từ CSDL và lưu trong DataSet
 - DataSet là một CSDL thu nhỏ được đặt trong bộ nhớ của máy client
 - Người dùng có thể thao tác trên DataSet và ghi lại các thay đổi trở lại CSDL
 - Dữ liệu đọc và lưu trong DataSet cũng có thể là dữ liệu XML



LTV Công Nghệ .Net (2014) – Module2 - Bài 4. Tổng quan ADO.Net và Kết nối CSDL

6



1. Tổng quan về ADO.Net

□ .Net Framework Data Providers

- **.NET Framework Data Provider for Microsoft SQL Server:**
 - Tối ưu khi kết nối với SQL Server (từ phiên bản 7.0)
 - Kết nối trực tiếp không thông qua ODBC hoặc OLE DB
 - Các lớp cung cấp thuộc **System.Data.SqlClient**
- **.NET Framework Data Provider for OLE DB**
 - Sử dụng native OLE DB
 - SQLOLEDB provider
 - MSDAORA provider
 - Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 provider
 - Các lớp cung cấp thuộc **System.Data.OleDb**



LTV Công Nghệ .Net (2014) – Module2 - Bài 4. Tổng quan ADO.Net và Kết nối CSDL

7



1. Tổng quan về ADO.Net

□ .Net Framework Data Providers

• .NET Framework Data Provider for ODBC

- Sử dụng native ODBC Driver Manager
- SQL Server driver
- Microsoft ODBC for Oracle driver
- Microsoft Access driver
- Các lớp cung cấp thuộc **System.Data.Odbc**

• .NET Framework Data Provider for Oracle

- Kết nối Oracle Data Source thông qua Oracle client connectivity software (từ phiên bản 8.1.7)
- SQL Server driver
- Microsoft ODBC for Oracle driver, Microsoft Access driver
- Các lớp cung cấp thuộc **System.Data.OracleClient**



Nội dung

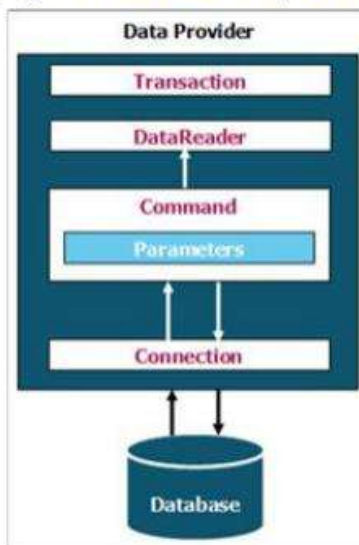
1. Tổng quan về ADO.Net
2. Mô hình truy xuất dữ liệu
 1. Kết nối
 2. Ngắt kết nối
3. Xử lý kết nối đến CSDL SQL Server
4. Minh họa kết nối với SQL Server



2. Mô hình truy xuất dữ liệu

❑ Mô hình kết nối - Connected Data Access

- Cần duy trì một kết nối mở trong suốt quá trình thao tác dữ liệu
- Sử dụng các đối tượng như **Connection, Command, DataReader**



LTV Công Nghệ .Net (2014) – Module2 - Bài 4. Tổng quan ADO.Net và Kết nối CSDL

10

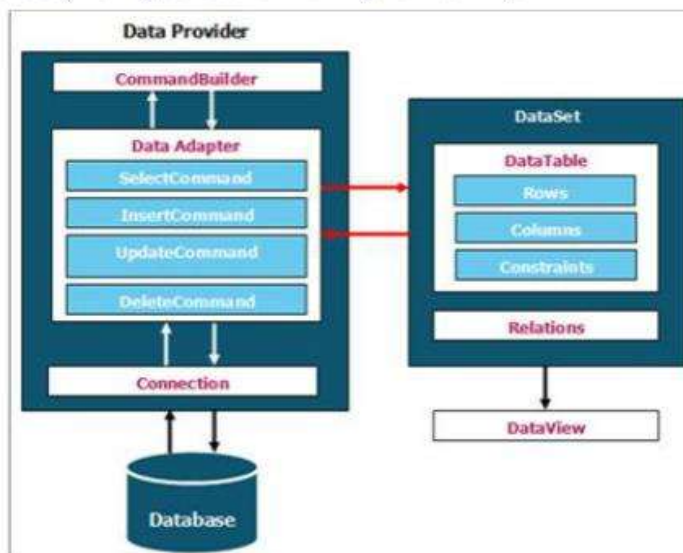
2. Mô hình truy xuất dữ liệu

❑ Mô hình ngắt kết nối - Disconnected Data Access

- Cho phép người dùng kết nối đến CSDL, đọc và lưu dữ liệu vào vùng nhớ của ứng dụng (DataSet) và ngắt kết nối với nguồn dữ liệu

- Sử dụng đối tượng

**Connection,
DataAdapter,
và DataSet**



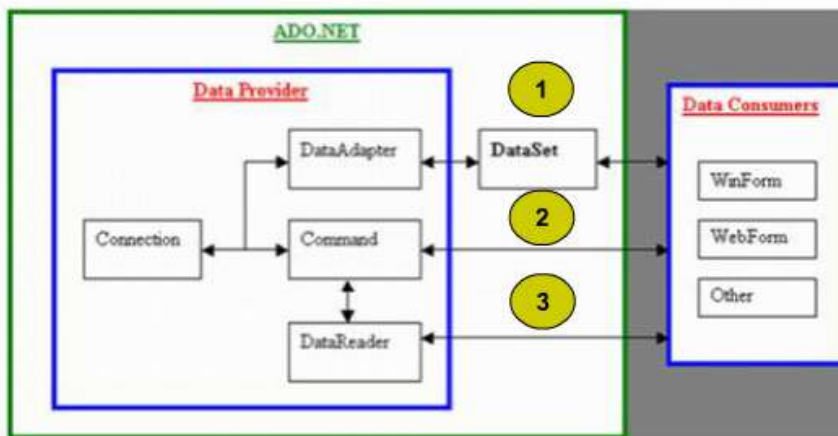
LTV Công Nghệ .Net (2014) – Module2 - Bài 4. Tổng quan ADO.Net và Kết nối CSDL

11

2. Mô hình truy xuất dữ liệu

- ❑ Tóm tắt các phương pháp truy xuất dữ liệu theo 2 mô hình trên:

- Có 3 phương pháp



LTV Công Nghệ .Net (2014) – Module2 - Bài 4. Tổng quan ADO.Net và Kết nối CSDL

12

Nội dung

1. Tổng quan về ADO.Net
2. Mô hình truy xuất dữ liệu
3. Xử lý kết nối đến CSDL SQL Server
 1. Tạo đối tượng Connection với việc sử dụng Connection String
 2. Mở đối tượng Connection
 3. Đóng đối tượng Connection
 4. Các thuộc tính của Connection
 5. Sự kiện StateChange
 6. Khai báo và sử dụng chuỗi kết nối trong tập cấu hình
4. Minh họa kết nối với SQL Server



LTV Công Nghệ .Net (2014) – Module2 - Bài 4. Tổng quan ADO.Net và Kết nối CSDL

13



3. Xử lý kết nối đến CSDL

- ❑ Tạo đối tượng Connection với việc sử dụng Connection String
 - Thông tin chuỗi kết nối
 - Tên Provider tương ứng với CSDL
 - Tên Server: (local), . hoặc <địa chỉ IP> hoặc <tên máy>. Nếu SQL Server là bản Express thì thêm “\SQLEXPRESS”
 - Tên Database
 - Kiểu đăng nhập (Windows hoặc SQL Server):
 - Windows: Integrated Security=SSPI (true)
 - SQL Server:
 - User ID = Tên_user
 - Password = Mật_khẩu



3. Xử lý kết nối đến CSDL

- ❑ Tạo đối tượng Connection với việc sử dụng Connection String
 - Thông tin chuỗi kết nối
 - Ví dụ:

Ví dụ 1: Tạo chuỗi kết nối đến CSDL Access (OleDb Data Provider)

```
string chuỗiKetNoi = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =
..\..\DuLieu\QLSinhVien.mdb";
```

Ví dụ 2: Tạo chuỗi kết nối đến CSDL Excel (Odbc Data Provider)

```
string chuỗiKetNoi = @"Dsn=Excel Files; Dbq = ..\..\DuLieu\SINH_VIEN.xls";
```

Ví dụ 3: Tạo chuỗi kết nối đến CSDL SQL Server, bản Express (Sql Server Data Provider), chứng thực Windows

```
string chuỗiKetNoi = @"Server=.\SqlExpress; Database=QLBanSach; Integrated
Security=SSPI";
```





3. Xử lý kết nối đến CSDL

- ❑ Tạo đối tượng Connection với việc sử dụng Connection String
 - Khai báo và khởi tạo

//Khai báo namespace hỗ trợ provider tương ứng

using System.Data.SqlClient;

//Tạo chuỗi thông tin kết nối đến QLBanSach

string chuoi = "Server=(local); Database=QLBansach; Integrated Security=SSPI";

//Tạo đối tượng kết nối - Connection

SqlConnection ketNoi = new SqlConnection(chuoi);



3. Xử lý kết nối đến CSDL

- ❑ Mở đối tượng Connection
 - Sử dụng phương thức **Open()**

đối_tượng_Connection.Open();

- ❑ Đóng đối tượng Connection

- Sử dụng phương thức **Close()**

đối_tượng_Connection.Close();





3. Xử lý kết nối đến CSDL

❑ Các thuộc tính của Connection

- State: Cho biết trạng thái của kết nối
 - `ConnectionState.Closed`: Kết nối đã bị đóng
 - `ConnectionState.Open`: Kết nối đang mở
- `ConnectionString`: chuỗi kết nối
- `Database`: Tên của CSDL
- `DataSource`: Tên Server hoặc tên file CSDL

❑ Sự kiện StateChange

- Xảy ra khi kết nối thay đổi trạng thái.
- Hai giá trị của tham số e cho biết trạng thái:
 - `OriginalState`: Cho biết trạng thái trước khi thay đổi
 - `CurrentState`: Cho biết trạng thái hiện hành



3. Xử lý kết nối đến CSDL



❑ Ví dụ hoàn chỉnh:

```
using (SqlConnection ketNoi = new SqlConnection("Server=.; Database=QLBansach; Integrated
Security=SSPI"))
{
    try
    {
        ketNoi.Open();           //Mở kết nối
        if (ketNoi.State == ConnectionState.Open) //Kiểm tra trạng thái kết nối
            lblKetqua.Text= "ServerVersion: " + ketNoi.ServerVersion + "\nState: " + ketNoi.State;
    }
    catch (Exception)
    {
        if (ketNoi.State != ConnectionState.Open)
            lblKetqua.Text= "Kết nối thất bại";
    }
    finally
    {
        if (ketNoi.State == ConnectionState.Open)
            ketNoi.Close();      //Đóng kết nối
    }
}
```



3. Xử lý kết nối đến CSDL

□ Khai báo và sử dụng chuỗi kết nối trong tập tin cấu hình

- Thêm Reference **System.Configuration** vào project, sau đó bổ sung khai báo namespace này vào cửa sổ code
- Khai báo chuỗi kết nối trong tập tin cấu hình:

```
<connectionStrings>
  <add name="chuoiKN" connectionString="server=(local);
    Database=QLBansach; trusted_connection=yes;" />
</connectionStrings>
```

- Thực hiện kết nối:

```
ConnectionStringSettings boKetNoi =
    ConfigurationManager.ConnectionStrings["chuoiKN"];
string chuoiKetNoi = boKetNoi.ConnectionString;
//Tôi đây chúng ta đã có chuỗi kết nối
```



Nội dung

1. Tổng quan về ADO.Net

1. Khái niệm
2. .Net Framework Data Providers

2. Mô hình truy xuất dữ liệu

1. Kết nối
2. Ngắt kết nối

3. Xử lý kết nối đến CSDL SQL Server

4. Minh họa kết nối với SQL Server





4. Minh họa kết nối với SQL Server

❑ Phiên bản là SQL Server Developer

- Xem các ví dụ trước

❑ Phiên bản là SQL Server Express, sử dụng AttachFile

- Ví dụ:



4. Minh họa kết nối với SQL Server

```
string chuoiKetNoi = @"Server=(localdb)\V11.0;Integrated Security=true;
AttachDbFileName=|DataDirectory|\DuLieu\QLSinhvien.mdf;";
using (SqlConnection ketNoi = new SqlConnection(chuoiKetNoi))
{
    try
    {
        ketNoi.Open();
        if (ketNoi.State == ConnectionState.Open)    lblKq.Text = "Thành công";
    } catch (Exception ex) {
        if (ketNoi.State != ConnectionState.Open)
            lblKq.Text = "Kết nối thất bại " + ex.Message;
    } finally {
        if (ketNoi.State == ConnectionState.Open)    ketNoi.Close();
    }
}
```

